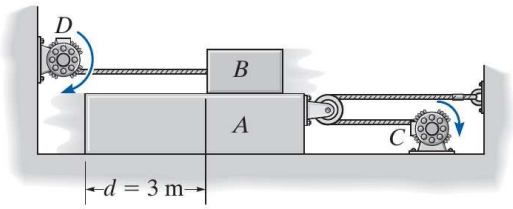
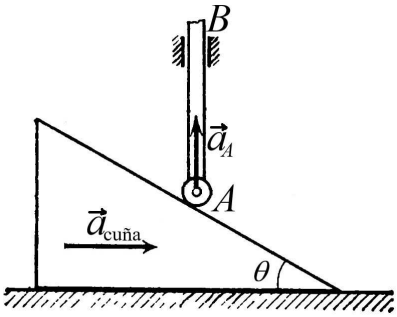
Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica **(31/8/26)**
Práctico N°3: Movimiento Relativo

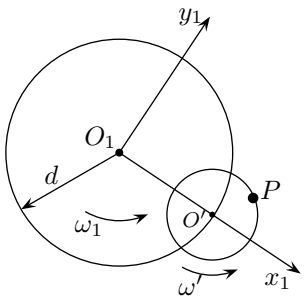
1. El motor C jala el cable con una aceleración $a_c = (3t^2)$ m/s^2, donde t está en segundos. El motor D jala su cable con aceleración $a_D = 5$ m/s^2. Si ambos motores arrancan al mismo tiempo desde el reposo cuando $d = 3$ m, determinar: a) el tiempo requerido para que sea $d = 0$; b) las velocidades de los bloques A y B cuando esto ocurre.
[R: 1,066 s; $v_a = 0{,}606$ m/s; $v_b = 5{,}33$ m/s]



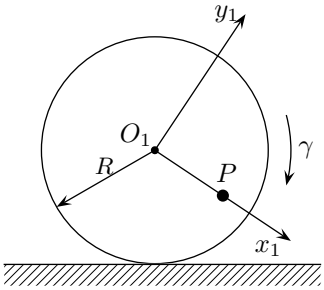
2. La cuña de la figura se mueve horizontalmente con aceleración $a_{\text{cuña}}$, y desplaza a la guía AB a lo largo de guías verticales. Determinar la aceleración de la barra a_A si el ángulo de la cuña es θ. [R: $a_A = a_{\text{cuña}} \tan\theta$]



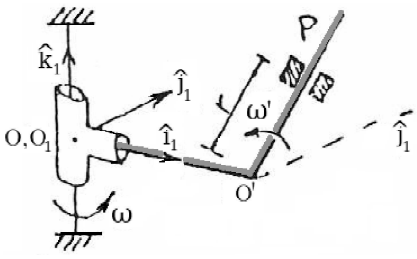
3. Un disco de centro O_1 fijo, gira con velocidad angular constante $\vec{\Omega}_1$. Un segundo disco, cuyo centro O' está fijo con respecto al primero, gira con velocidad angular $\vec{\Omega}'$, también constante, relativa al primer disco. Sea d la distancia entre los ejes O_1 y O', y r el radio del segundo disco, ¿Qué condición debe satisfacer el movimiento del segundo disco para que todos sus puntos describan un movimiento central de polo O_1?
[R: $\omega' = 0$; $\omega' = -2\omega_1$]



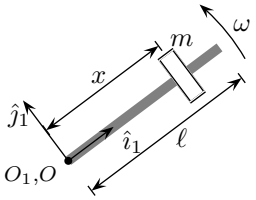
4. Una rueda de radio R rueda sin resbalar con aceleración angular constante $\vec{\gamma} = -\gamma\hat{k}_1$. Un punto P realiza sobre un diámetro un movimiento oscilatorio de ecuación: $x_1 = R\cos(pt)$. Estudiar el movimiento del punto utilizando la terna móvil de origen O_1 en el centro de la rueda, que gira rígidamente unida a ésta y calcular los vectores $\vec{v}_p$ y $\vec{a}_p$.
[R: $\vec{v}_p = -R[(\Omega_o - \gamma t)\cos\varphi + p\,\text{sen}(pt)]\hat{\imath}_1 + R(\Omega_o - \gamma t)[-\,\text{sen}\,\varphi + \cos(pt)]\hat{\jmath}_1$;
$\vec{a}_p = R\{\gamma\cos\varphi - [p^2 + (\Omega_o - \gamma t)^2]\cos(pt)\}\hat{\imath}_1 + R[\gamma\,\text{sen}\,\varphi - \gamma\cos(pt) - 2p(\Omega_o - \gamma t)\,\text{sen}(pt)]\hat{\jmath}_1$;
donde $\varphi = \varphi_o + \Omega_o t - \frac{1}{2}\gamma t^2$]



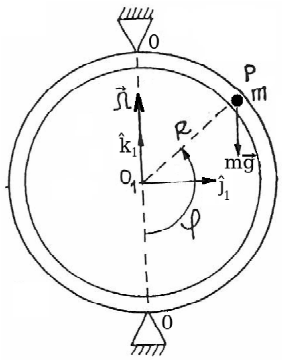
5. Una 'L' rígida tiene un extremo fijo O y gira según se indica en la figura conservando uno de sus lados en un plano horizontal, mientras el otro gira en un plano vertical móvil. Sobre este último lado se desliza un aro P con velocidad relativa constante, habiendo partido de O' en $t = 0$. Elegir una terna móvil adecuada para estudiar el movimiento y obtener $\vec{v}_p$ y $\vec{a}_p$.
[R: $\vec{v}_p = -\omega vt\cos(\omega' t)\hat{\imath}_1 + [v\cos(\omega' t) - \omega' vt\,\text{sen}(\omega' t) + \omega\ell]\hat{\jmath}_1 + [v\,\text{sen}(\omega' t) + \omega' vt\,\text{sen}(\omega' t)]\hat{k}_1$;
$\vec{a}_p = [2vt\omega'\omega\,\text{sen}(\omega' t) - 2v\omega\cos(\omega' t) - \omega^2\ell]\hat{\imath}_1 - [2v\omega'\,\text{sen}(\omega' t) + vt[(\omega')^2 + \omega^2]\cos(\omega' t)]\hat{\jmath}_1 +$
$[2v\omega'\cos(\omega' t) - vt(\omega')^2\,\text{sen}(\omega' t)]\hat{k}_1$]



6. Una barra de longitud ℓ gira con velocidad angular ω constante en un plano horizontal. Un aro de masa m inicialmente en reposo relativo, y a una distancia d del punto fijo O, desliza sin rozamiento sobre la barra. Obtener: a) la ecuación del movimiento del aro respecto de la barra; b) la reacción de vínculo entre la barra y el aro; c) el tiempo que el aro tarda en llegar al extremo de la barra y la velocidad con que llega.
[R: $x_1 = d\cosh(\omega t)$; $W = 2md\omega^2\sinh(\omega t)$; $t = \frac{1}{\omega}\cosh^{-1}(\ell/d)$; $\dot{x}_1 = \omega\sqrt{\ell^2 - d^2}$]



7. El tubo circular hueco de la figura gira con velocidad angular ω constante alrededor de O–O. En su interior una masa puntual m se desliza sin rozamiento. Hallar la ecuación diferencial del movimiento. Linealizarla para pequeños valores de φ e integrarla. [R: $\ddot{\varphi}\frac{1}{\operatorname{sen}\varphi} - \omega^2\cos\varphi + \frac{g}{R} = 0$; $\varphi = \varphi_o\cos\left(\sqrt{g/R - \omega^2}\,t\right)$]



8. Determinar la diferencia entre la aceleración de la gravedad que se registra en Tierra en el ecuador y en los polos, asumiendo que la Tierra es esférica.
[R: $\Delta g/g = 3{,}44 \times 10^{-3}$]

9. Un satélite se mueve alrededor de la Tierra en una órbita circular de radio r. El plano de la órbita está ubicado sobre el plano ecuatorial de la Tierra, y el movimiento del satélite es en dirección oeste-este. Despreciando el movimeinto de la Tierra alrededor del Sol, determinar la aceleración del satélite en un sistema de referencias fijo en la Tierra.
[R: $a' = (1 - \omega r\sqrt{(r/\gamma M)})^2\gamma M/r^2$]

10. Un tren de 400 toneladas se mueve hacia el sur a una velocidad de 60 mi/h, a una latitud de 60°norte. a) Determinar la fuerza horizontal sobre las vías. b) Indicar la dirección que tiene esa fuerza.
[R: 277 lbs; hacia el Este]